

Nom:

Prénom:

Note:

Exercice 1 ►

/5 points

Dans un système numérique, on estime que la vitesse de transmission est une valeur qui a les caractéristiques suivantes:

- On note u_n la vitesse de transmission en Mb/s au bout de n secondes après la mise en route du système.
- La vitesse initiale de transmission est de 2 Mb/s
- On estime que chaque seconde, la vitesse de transmission varie de la manière suivante: $u_{n+1} = 0.5u_n + 3$
- On a donc $u_0 = 2$

1. Donner les formules qui permettent de calculer u_1 et u_2 et en déterminer les valeurs.

On pose (v_n) une suite telle que pour tout n entier naturel, $v_n = u_n - 6$

2. Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0.5 et de premier terme à déterminer.

3. Exprimer alors v_n en fonction de n puis u_n en fonction de n .

4. Déterminer la limite de u_n quand n tend vers l'infini et interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

5. Compléter l'algorithme suivant en pseudo-code qui permet de calculer le moment à partir duquel la vitesse de transmission dépassera 5.99 Mb/s

```
U = 2
N = 0
Tant que .....
    U = .....
    N = .....
```

Exercice 2 ►

/3 points

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = ax + b\ln(x) + 1$ où a et b sont deux nombres réels et C_f est la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé.
A et E sont deux points de la courbes tels que:

- A est le point d'abscisse 1 appartenant à C_f
- E est le point d'abscisse 5 appartenant à C_f

On constate que la courbe passe par le point $(1, 2)$ et la tangente au point d'abscisse 5 est horizontale.

1. Sans justification, donner les valeurs de $f(1)$ et $f'(5)$
2. En utilisant Géogébra, déterminer les valeurs de paramètre a et b
3. Déterminer l'intervalle sur lequel la fonction f est négative.

Exercice 3 ►

/2 points

Soit f la fonction définie par $f(x) = x \times e^{-x}$

1. Calculer l'expression de $f'(x)$, la fonction dérivée de la fonction f et montrer que $f'(x) = -(x - 1) \times e^{-x}$

2. Etudier le signe de la fonction f' et dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0; 5]$.

x	0	5
Signe de $f'(x)$		
Variations de f		